

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.1	17/09/2026	

Matriz de Evaluación de Alternativas

Proyecto: “Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”

Integrante – Año 2026

Legajo	Nombre	E-Mail
2154493	Mansilla, Joseph Thomas	mansillajoseph@gmail.com

Profesores:

Director de Cátedra: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesor a cargo del proyecto: Ing Silvana Novoa

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.1	17/09/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
02/07/2026	1.0	Desarrollo de la matriz de evaluación de alternativas.	Fundador	Joseph Mansilla
17/09/2026	1.1	Actualización del documento.	Fundador	Joseph Mansilla

MATRIZ DE EVALUACIÓN														
Proyecto:		"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"												
Decisión:		Selección de la estrategia de desarrollo de la plataforma Beca360												
Opción 1:		Desarrollo a medida con equipo propio												
Opción 2:		Adaptación de plataforma open-source existente												
Opción 3:		Plataforma Low-Code / SaaS de terceros												
		Opción 1				Opción 2				Opción 3				
		Desarrollo a medida con equipo propio			BIEN	Adaptación de plataforma open-source existente			BIEN	Plataforma Low-Code / SaaS de terceros			BIEN	
CRITERIOS	Peso	Comentarios		Puntuación	Valor	Comentarios		Puntuación	Valor	Comentarios		Puntuación	Valor	
❖Técnico	35	Arquitectura personalizada con máxima flexibilidad para implementar reglas de evaluación configurables por institución e integración nativa con sistemas como SIU Guarani. Permite diseño cloud-native desde el inicio.			8	280	La base open-source provee un punto de partida funcional, aunque las personalizaciones avanzadas (motor de reglas, APIs propias) pueden estar limitadas o encarecerse según la arquitectura base del proyecto elegido.		6	210	Limitaciones significativas para implementar lógica de negocio compleja. La dependencia del vendor restringe la configuración de criterios institucionales y las integraciones con sistemas académicos legacy.		4	140
❖Económico	20	Mayor inversión inicial en RRHH especializados (arquitecto, desarrolladores senior, QA). Sin costos de licencias externas, pero el TCO a corto plazo es el más elevado del análisis.			5	100	Eliminación de costos de licencias comerciales. La inversión se concentra en adaptación y mantenimiento del fork, con buena relación costo-beneficio a mediano plazo.		8	160	Menor costo de desarrollo inicial, pero los costos recurrentes de licenciamiento y el riesgo de vendor lock-in elevan el TCO total a mediano y largo plazo.		7	140
❖Plazo	15	Requiere el mayor tiempo de desarrollo para alcanzar el MVP. Toda la arquitectura y funcionalidades se construyen desde cero, lo que implica mayor esfuerzo en diseño, construcción y testing.			5	75	La plataforma base existente acelera el desarrollo inicial. El plazo final depende de la brecha entre las funcionalidades disponibles y los requisitos específicos de Beca360.		7	105	Menor tiempo para obtener una versión funcional inicial. Ideal para validación rápida del concepto, aunque las personalizaciones avanzadas pueden extender el plazo en etapas posteriores.		9	135
❖Escalabilidad	20	Diseño cloud-native propio (microservicios, auto-scaling) permite optimizar la escalabilidad para absorber picos de postulaciones en convocatorias masivas y crecer hacia múltiples instituciones contratantes.			9	180	La escalabilidad depende de la arquitectura de la plataforma base. Puede requerir refactorizaciones significativas si el diseño original no contempla carga institucional masiva.		6	120	Escalabilidad restringida por los límites impuestos por el proveedor. Dificultad para soportar alto volumen de postulaciones simultáneas entre múltiples instituciones.		4	80
TOTAL		100			715				655				545	
Detalle de las alternativas														
Alternativa 1:		Alternativa 1 — Desarrollo a medida con equipo propio (715 pts): es la alternativa recomendada y elegida. El mayor control sobre la arquitectura técnica, la capacidad de implementar reglas de evaluación configurables por institución y la escalabilidad cloud-native son los factores determinantes para el modelo SaaS institucional de Beca360. Si bien implica una mayor inversión inicial y un plazo de desarrollo más extenso, estos atributos son esenciales para sostener el crecimiento hacia múltiples organizaciones y garantizar la protección de datos sensibles de estudiantes con cumplimiento normativo local.												
Alternativa 2:		Alternativa 2 — Adaptación de plataforma open-source (655 pts) Representa una alternativa viable a mediano plazo. La adaptación de una plataforma open-source reduce los costos de licenciamiento y acelera el desarrollo inicial, pero las restricciones en personalización avanzada del motor de reglas institucionales y la dependencia de la comunidad para actualizaciones de seguridad representan riesgos relevantes para una plataforma que gestiona datos sensibles de estudiantes. Se recomienda evaluar como alternativa secundaria si los recursos disponibles para la Alternativa 1 resultan insuficientes.												
Alternativa 3:		Alternativa 3 — Plataforma Low-Code / SaaS de terceros (545 pts): Es la alternativa con menor puntaje. Si bien ofrece el menor tiempo de implementación y un costo de desarrollo inicial reducido, las restricciones técnicas para implementar lógica compleja de evaluación de becas, las limitaciones de escalabilidad ante convocatorias masivas y la alta dependencia del vendor no son compatibles con los objetivos estratégicos de Beca360 como plataforma SaaS institucional robusta. No se recomienda esta alternativa para el alcance definido en el proyecto.												